

# 物理 剛体 力のモーメント basic-moment 02

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 腕に垂直にはたらく力  $F = 30 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 2 腕に垂直にはたらく力  $F = 2 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 3 腕に垂直にはたらく力  $F = 15 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 5$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 4 腕に垂直にはたらく力  $F = 40 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 5$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 5 腕に垂直にはたらく力  $F = 15 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 6 腕に垂直にはたらく力  $F = 6 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 7 腕に垂直にはたらく力  $F = 5 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 8 腕に垂直にはたらく力  $F = 25 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 9 腕に垂直にはたらく力  $F = 4 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。
- 10 腕に垂直にはたらく力  $F = 50 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $d = 10$ , 支点からのモーメントの大きさ  $M$  の値を求めよ。

# 物理 剛体 力のモーメント basic-moment 02

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 腕に垂直にはたらく力  $F = 30 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $1.2 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.8 \text{ m}$   
こたえ：  $36 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $80 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2 腕に垂直にはたらく力  $F = 2 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.1 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $3 \text{ m}$   
こたえ：  $0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $30 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 腕に垂直にはたらく力  $F = 15 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.6 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.16 \text{ m}$   
こたえ：  $9 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $2.4000000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 4 腕に垂直にはたらく力  $F = 40 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.8 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.225 \text{ m}$   
こたえ：  $32 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $9 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 5 腕に垂直にはたらく力  $F = 15 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.3 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.167 \text{ m}$   
こたえ：  $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 6 腕に垂直にはたらく力  $F = 6 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $1.2 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.4 \text{ m}$   
こたえ：  $7.199999999999999 \text{ N} \cdot \text{m}$       こたえ：  $2.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 7 腕に垂直にはたらく力  $F = 5 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.5 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.48 \text{ m}$   
こたえ：  $1.25 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $2.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 8 腕に垂直にはたらく力  $F = 25 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $1.2 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.2 \text{ m}$   
こたえ：  $25 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 9 腕に垂直にはたらく力  $F = 4 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.1 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $6 \text{ m}$   
こたえ：  $0.4 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $24 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 腕に垂直にはたらく力  $F = 50 \text{ N}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.25 \text{ m}$ , 支点から腕の垂直線までの垂直距離  $0.48 \text{ m}$   
こたえ：  $12.5 \text{ N} \cdot \text{m}$                       こたえ：  $24 \text{ N} \cdot \text{m}$